

第二章 一维随机变量及概率分布

主要内容

- 一 一维离散型随机变量
- 二 一维连续型随机变量
- 三 一维随机变量的函数及概率分布

在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣.

比如，某商店某种商品的销售量是一个随机变量 X ，销售该商品的利润 Y 也是随机变量，它是 X 的函数 $g(X)$ ，即 $Y=g(X)$. 人们往往更加关注利润 Y .

问题 已知 r.v. X 的d.f. $f_X(x)$ 或分布律.

求 随机因变量 $Y= g (X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$ 或分布律

方法 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

引例

$$\text{设 } X \sim \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$$

求 $Y = 2X + 3$ 的概率函数.

解：当 X 取值 1, 2, 5 时, Y 取对应值 5, 7, 13, 而且 X 取某值与 Y 取其对应值是两个同时发生的事件, 两者具有相同的概率. 于是

$$Y \sim \begin{Bmatrix} 5 & 7 & 13 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$$

1. 随机变量的函数的概念

定义1 设随机变量 X 的一切可能取值为 D , $g(x)$ 是定义在 D 上的连续函数或分段单调实函数. 若对于 X 的每一个可能值 $x \in D$, 随机变量 Y 相应地取值 $y = g(x)$, 则称 Y 为 X 的函数, 记为 $Y = g(X)$.

问题: 已知 X 的概率分布, 求 $Y = g(X)$ 的概率分布.

2. 离散型随机变量的函数的分布

若 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$, 求 $Y = g(X)$ 的分布必较容易.

方法: 设 r.v. X 的分布律为 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$

由已知函数 $g(x)$ 可求出 r.v. Y 的所有可能取值, 则 Y 的概率分布为

$$P(Y = y_i) = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

如果 $g(x)$ 中有一些相同的值, 把它们做适当的并项即可。

例 已知 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

求 $Y_1 = 2X - 1$ 与 $Y_2 = X^2$ 的分布律

解

Y_1	-3	-1	1	3
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	1	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$

例 已知 X 的概率分布为

$$P(X = k \frac{\pi}{2}) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $p + q = 1, 0 < p < 1$,

求 $Y = \sin X$ 的概率分布

解

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m \cdot \frac{\pi}{2})\right) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} pq^{2m} = \frac{p}{1 - q^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = 1) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{\pi}{2})\right) \\
 &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+1)\frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+1} = \frac{pq}{1-q^4} \\
 P(Y = -1) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{3\pi}{2})\right) \\
 &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+3)\frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+3} = \frac{pq^3}{1-q^4}
 \end{aligned}$$

故 Y 的概率分布为:

Y	-1	0	1
p_i	$\frac{pq^3}{1-q^4}$	$\frac{p}{1-q^2}$	$\frac{pq}{1-q^4}$

3. 连续型随机变量的函数的分布

若 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布.

方法1: 从分布函数出发

分析: 根据分布函数的定义 $F_Y(y) = P(Y \leq y)$

根据分布函数与密度函数的关系 $f_Y(y) = F_Y'(y)$

$$P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in I_g) = \int_{I_g} f_X(t) dt$$

关键点: a. 求分布函数

b. 积分区域的确定, 定积分的求解

例 设随机变量 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求 X^2 的密度函数

解 第一步, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(X^2 < y)$

$$\text{当 } y < 0 \quad F_Y(y) = 0$$

$$\text{当 } y \geq 0 \quad F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$$

$$= P(X \in I_g) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx \quad I_g = \{x \mid -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}\}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

第二步，根据分布函数求密度函数

$$f_Y(y) = F_Y'(y)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0', & y < 0 \\ (\sqrt{y})', & 0 \leq y < 1 \\ 1', & y \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 已知 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 $f_Y(y)$

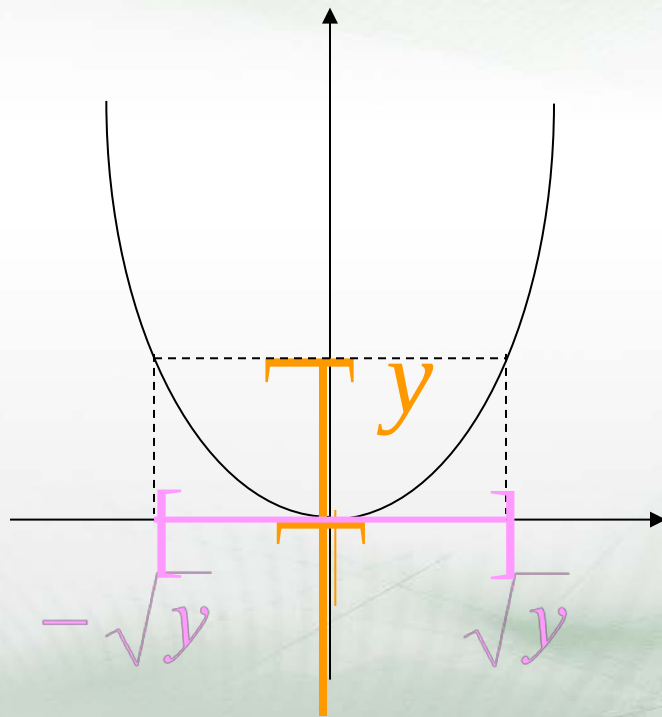
解: 从分布函数出发

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$



$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), & y > 0 \end{cases}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})), & y > 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{\pi} y^{1/2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$

例 设随机变量 X 服从标准正态分布, 求 $|X|$ 的密度函数

解 第一步, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(|X| < y)$

当 $y < 0$ $F_Y(y) = 0$

当 $y \geq 0$ $F_Y(y) = P(|X| < y) = P(-y \leq X \leq y)$
 $= P(X \in I_g) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx$ $I_g = \{x \mid -y \leq x \leq y\}$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$F_Y(y) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx = \int_{-y}^y f_X(x) dx = \int_{-y}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, & y \geq 0 \end{cases}$$

第二步，根据分布函数求密度函数

$$f_Y(y) = F_Y'(y)$$

$$f_y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y \geq 0 \end{cases}$$

例 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$,
 a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$

解 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 0 \text{ 时, } F_Y(y) &= P\left(X \leq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \\ \implies f_Y(y) &= \frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

当 $a < 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\left(X \geq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= 1 - F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

$$\implies f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

3. 连续型随机变量的函数的分布

若 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布.

方法2: 用公式直接求d.f.

如果随机变量的密度函数是一阶单调函数, 且具有一阶连续导数, $y = g(x)$ 的反函数为 $x = h(y)$

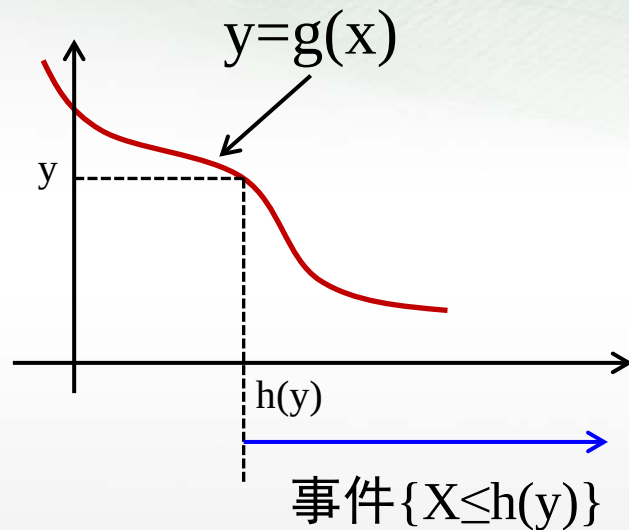
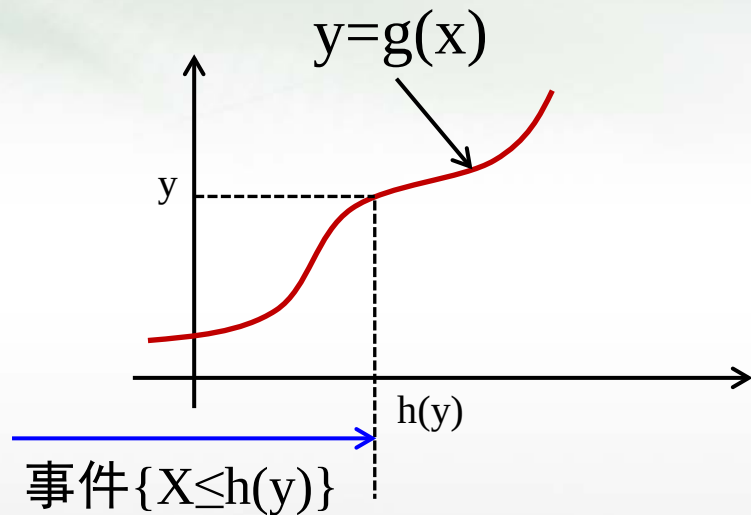
则 $Y = g(X)$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

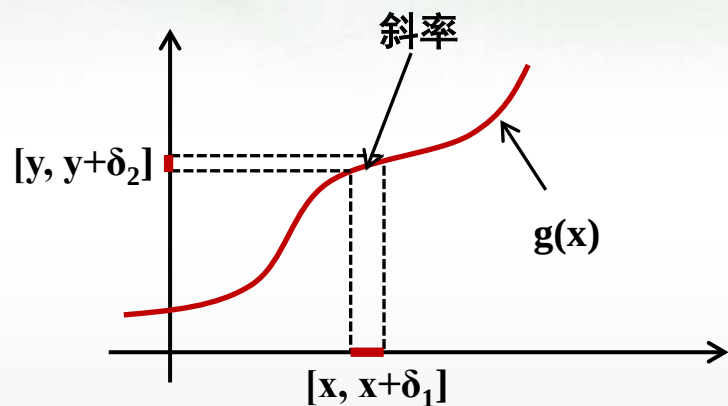
定理2 若 X 的概率密度为 $f_X(x)$, $y = g(x)$ 为区间 I 上严格单调的可导函数, 则 $Y = g(X)$ 也是一个连续型随机变量, 其概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1}(y))'| & y \in g(I) = \{g(x) | x \in I\} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

对数正态分布



计算概率 $P\{g(X) \leq y\}$ ，当 g 是严格递增的(左图)，事件 $\{g(X) \leq y\}$ 与事件 $\{X \leq h(y)\}$ 是一样的；当 g 是严格递减的(右图)，事件 $\{g(X) \leq y\}$ 与事件 $\{X \geq h(y)\}$ 是一样的。



当 g 是严格递增函数时， $g(X)$ 的概率密度函数公式的解释

考虑区间 $[x, x+\delta_1]$ ，其中 δ_1 是非常小的正数。在映射 g 下，该区间映射到另一个区间 $[y, y+\delta_2]$ 。假设 dg/dx 是 g 在点 x 处的斜率，则：

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} \approx \frac{dg(x)}{dx}$$

用逆函数来表示： $\frac{\delta_1}{\delta_2} \approx \frac{dh(y)}{dy}$

注意事件 $\{x \leq X \leq x+\delta_1\}$ 与事件 $\{y \leq Y \leq y+\delta_2\}$ 是同一个事件。

$$f_Y(y)\delta_2 \approx P\{y \leq Y \leq y+\delta_2\} = P\{x \leq X \leq x+\delta_1\} \approx f_X(x)\delta_1$$

$$\delta_1 \text{ 移到左边, 可得: } f_Y(y) \frac{dg(x)}{dx} = f_X(x)$$

$$\delta_2 \text{ 移到右边, 可得: } f_Y(y) = f_X(h(y)) \frac{dh(y)}{dy}$$

例2 若 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = kX + b (k \neq 0)$ 的概率分布.

解 条件判断 $y = kx + b$ 单调函数
 $y = kx + b$ 一阶连续可导
 求反函数及反函数的导数
 $y = kx + b$ 的反函数为 $x = \frac{1}{k}(y - b)$

反函数的导数 $(\frac{1}{k}(y - b))' = \frac{1}{k}$

确定X的密度函数

$$f_X(x)$$

代公式求Y的密度函数

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| \\ &= \frac{1}{|k|} f_X\left(\frac{y-b}{k}\right) \quad (k \neq 0) \end{aligned}$$

$$h(y) = \frac{1}{k}(y-b)$$

$$h'(y) = \frac{1}{k}$$

例 设随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布
求 $Y=a+bX$ 的密度函数

解 第一步, 条件判断 $y = a + bx$ 单调函数

$y = a + bx$ 一阶连续可导

第二步, 求反函数及反函数的导数 $h(y)$

$y = a + bx$ 的反函数为 $x = \frac{1}{b}(y - a)$

反函数的导数 $(\frac{1}{b}(y - a))' = \frac{1}{b}$ $h'(y)$

第三步，确定X的密度函数

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

第四步，代公式求Y的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|b|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-(a+b\mu))^2}{2b^2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2 b^2} e^{-\frac{(y-(a+b\mu))^2}{2b^2\sigma^2}}$$

结论： $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow a + bX \sim N(a + b\mu, b^2\sigma^2)$

特别地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

解

条件判断

$$y = e^x$$

单调增加

$$y = e^x$$

一阶连续可导

求反函数及反函数的导数

$$y = e^x \quad \text{的反函数为} \quad x = \ln y, \quad y > 0$$

$$\text{反函数的导数} \quad (\ln y)' = \frac{1}{y}$$

确定X的密度函数

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

代公式求Y的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$h(y) = \ln y$$

$$h'(y) = \frac{1}{y}$$

对数正态分布

例 设 $X \sim p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求 $Y=e^X$ 的分布.

解: $y = e^x$ 单调可导, 反函数 $x = h(y) = \ln y$, $h'(y) = \frac{1}{y}$,

所以当 $y > 0$ 时,

$$p_Y(y) = p_X[h(y)] \cdot |h'(y)| = p_X[\ln y] \cdot \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}$$

由此得

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度.

解: 在区间 $(0,1)$ 上, 函数 $\ln x < 0$,

$$\text{故 } y = -2\ln x > 0, \quad y' = -\frac{2}{x} < 0$$

于是 y 在区间 $(0,1)$ 上单调下降, 有反函数 $x = h(y) = e^{-y/2}$

由前述定理得

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-y/2}) \left| \frac{d(e^{-y/2})}{dy} \right|, & 0 < e^{-y/2} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意取
绝对值

已知 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

代入 $f_Y(y)$ 的表达式中

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-y/2}) \left| \frac{d(e^{-y/2})}{dy} \right|, & 0 < e^{-y/2} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

得

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 Y 服从参数为 $1/2$ 的指数分布.

例 设 X 的分布函数为 $F_X(x)$ 为连续函数且严格单调增,
求 $Y = F_X(X)$ 的分布.

解 条件判断 $y = F_X(x)$ 连续、单调增 存在反函数

当 $y < 0$ $F_Y(y) = 0$

当 $1 > y \geq 0$ 求反函数

$y = F_X(x)$ 的反函数为 $F^{-1}(y)$, $0 \leq y < 1$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y$$

当 $y \geq 1$ 因为 $F(x) \leq 1$, 故

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = 1$$

所以

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

这正是均匀分布的分布函数, 因而 $Y \sim U(0,1)$

谢谢！